Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville

المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Statistical Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Objet : Statistical Analysis Report

Organisme : Ministère de l'Habitat

Date de génération : 10/08/2026 01:10

SOMMAIRE

Ce rapport est organisé selon les sections suivantes :

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par la Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Statistical Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 01:10
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	4
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Généré par	Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport. Elles permettent d'assurer la traçabilité du document et de faciliter son exploitation dans un contexte institutionnel.

1. Objet de la demande

fait moi un raport sur les materiaux utilise dans la region rabat sale kenitra

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
2985 lignes	0,73	10 269,08
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de prix_moyen_mad	Valeur maximale de prix_moyen_mad

Moyenne	Médiane
401,33	39,54
Moyenne de prix_moyen_mad	Médiane de prix_moyen_mad

2. Résumé et analyse

Executive Summary Ce rapport présente une analyse statistique des matériaux utilisés dans la région Rabat-Salé-Kénitra, fondée sur les résultats SQL et les analyses descriptives des données fournies. Les principaux enseignements indiquent une grande dispersion des prix moyens (prix_moyen_mad) et une concentration moyenne des indices moyens (indice_moyen) autour de 110. Les périodes et les matériaux couvrent 2005 à 2022, avec une moyenne annuelle centralisée autour de 2013. Ces observations orientent les recommandations vers une surveillance accrue des variations de prix et une segmentation des matériaux selon leur volatilité. # Objective - Analyser les caractéristiques descriptives des matériaux utilisés dans la région Rabat-Salé-Kénitra. - Résumer les distributions des variables clés (année, prix moyen en MAD, indice moyen). - Identifier les tendances et anomalies statistiques présentes dans l'échantillon. # Dataset Overview - Jeu de données: 2985 lignes, 4 colonnes. - Colonnes: - material (catégorie) - annee (numérique) -

prix_moyen_mad (numérique) - indice_moyen (numérique) - Valeurs statistiques clés (résumé): - annee: min 2005, max 2022, moyenne 2013.49, médiane 2013.0, écart-type 5.19 - prix_moyen_mad: min 0.73, max 10269.08, moyenne 401.33, médiane 39.54, écart-type 1405.07 - indice_moyen: min 94.47, max 151.41, moyenne 109.83, médiane 108.40, écart-type 8.42 # Methodology - Le rapport est généré à partir des résultats d'interrogations SQL et d'analyses statistiques descriptives des variables présentes. - Aucune valeur n'est imputée ni extrapolée; seules les informations fournies sont utilisées. - L'interprétation se base sur les statistiques synthétiques fournies (minimum, maximum, moyenne, médiane, écart-type). # Statistical Analysis - Année (annee) - Plage de 2005 à 2022, avec une moyenne annuelle autour de 2013.49 et une médiane à 2013.00. - Écart-type faible relatif à la distribution des années, suggérant une concentration autour de la période centrale, mais sans déduction causale. - Prix moyen en MAD (prix_moyen_mad) - Forte dispersion: valeur minimale proche de 0.73 MAD et valeur maximale de 10 269.08 MAD. - Moyenne élevée (401.33 MAD) mais médiane faible (39.54 MAD) et écart-type très élevé (1405.07), indiquant une distribution fortement skewée avec des valeurs aberrantes potentielles, tirant la moyenne vers le haut. - Indice moyen (indice_moyen) - Variation plus limitée: min 94.47, max 151.41, moyenne 109.83, médiane 108.40. - Écart-type modéré (8.42), ce qui reflète une dispersion moindre par rapport au prix moyen. # Key Findings - Dispersion marquée du prix moyen par matériau et par année, avec une moyenne fortement influencée par des valeurs extrêmes et une médiane nettement plus basse, indiquant une possible présence d outliers ou de matériaux à prix exceptionnellement élevés. - L'indice moyen est relativement stable autour de 110, avec une plage plus restreinte que celle du prix moyen, suggérant une mesure plus homogène entre les entrées. - L'étendue temporelle couvre 2005-2022, mais les statistiques agrégées ne permettent de déduire des tendances de changement par matériau ou par année sans analyses complémentaires (par exemple, tendances par matériau ou par sous-groupes). # Recommended Visualizations - Map for 'fait moi un raport sur les materiaux utilise dans la region rabat sale kenitra' - Type: map - X-axis: material - Y-axis: annee - Raison: permet de visualiser la répartition géographique implicite des matériaux par année et leur présence dans la région. - Bar for 'fait moi un raport sur les materiaux utilise dans la region rabat sale kenitra' - Type: bar - X-axis: material - Y-axis: annee - Raison: montre la distribution des matériaux par année et met en avant les catégories matérielles. - Scatter for 'fait moi un raport sur les materiaux utilise dans la region rabat sale kenitra' - Type: scatter - X-axis: material - Y-axis: annee - Raison: illustre les associations entre variété de matériaux et les années, utile pour détecter des groupements ou concentrations. # Business Recommendations - Surveiller la volatilité des prix: la distribution du prix moyen MAD est très dispersée avec des valeurs extrêmes. Mettre en place un suivi des outliers et une segmentation selon les matériaux pour comprendre les sources de variation des prix. - Segmenter les matériaux par volatilité: distinguer les matériaux à prix moyen élevé et à forte dispersion de ceux plus stables, afin d'ajuster les stratégies d'approvisionnement et de tarification. - Analyser les tendances par matériau et par année: l'objectif est de déterminer si certains

matériaux montrent des évolutions significatives au fil du temps; cela nécessite des analyses complémentaires non fournies dans le dataset actuel. - Prioriser les visuals décrits: utiliser les visualisations recommandées pour communiquer rapidement la composition matérielle et l'évolution temporelle au sein de la région. # Conclusion L'analyse descriptive des matériaux utilisée dans la région Rabat-Salé-Kénitra révèle une forte hétérogénéité des prix moyens, avec une moyenne nationale très influencée par des valeurs extrêmes, et une dispersion plus modérée de l'indice moyen. Les années couvertes s'étendent de 2005 à 2022, avec une centralisation autour de l'année 2013. Pour des conclusions opérationnelles, des analyses plus spécifiques par matériau et par année seraient nécessaires. Les visualisations proposées faciliteront la communication des résultats et le suivi des performances matérielles dans la région.

3. Requête SQL exécutée

SELECT nm.nom AS material, f.annee, AVG(f.prix_moyen) AS prix_moyen_mad, AVG(f.indice) AS indice_moyen FROM FACT_PRIX_INDICES f INNER JOIN REGION r ON f.id_region = r.id_region INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU nm ON f.id_niveau_mat = nm.id WHERE r.nom_region = 'Rabat-Salé-Kénitra' GROUP BY nm.nom, f.annee ORDER BY f.annee, nm.nom

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion

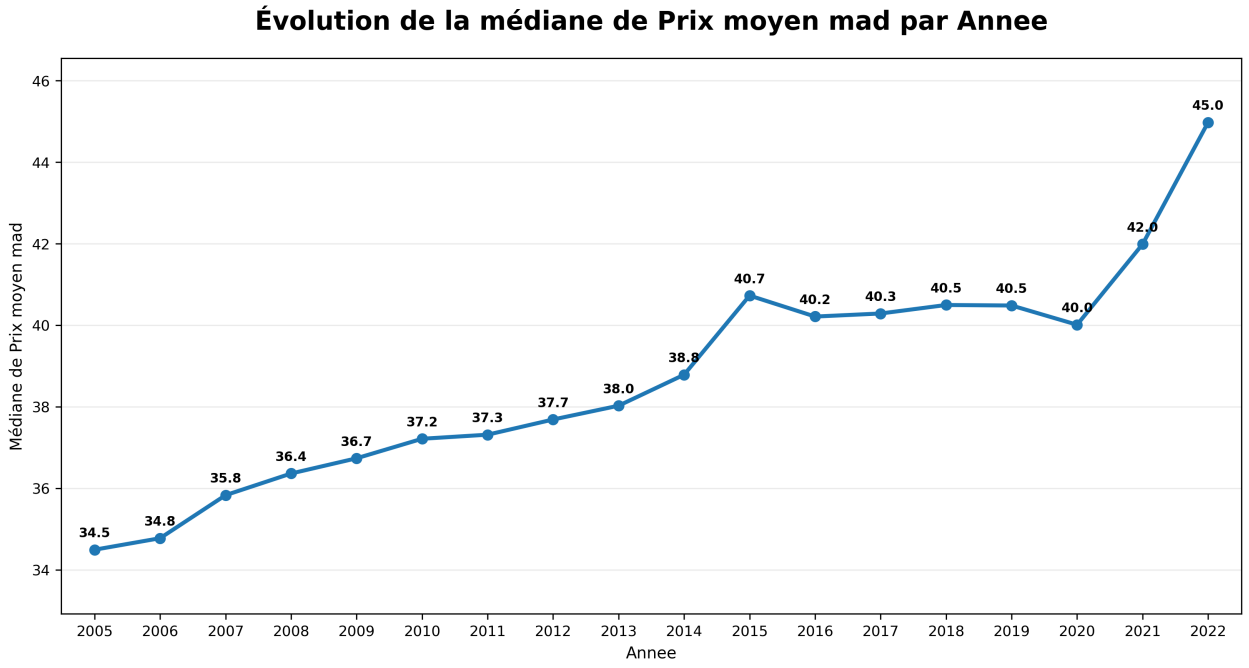
Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 2985)

material	annee	prix_moyen_mad	indice_moyen
1 Compartiment (u)	2005	271,54	100,00
12-16/20 (ml)	2005	21,38	100,00
12-16/20/52 (u)	2005	4,72	100,00
15-20/20/40-50 (u)	2005	4,61	100,00
15x15 à 20x60 (m²)	2005	64,43	100,00
20/20 (ml)	2005	30,11	100,00
20/20/52 (u)	2005	5,79	100,00
20x20 (m²)	2005	31,29	100,00
27S (m²)	2005	16,16	100,00
2ème choix (kg)	2005	34,42	100,00
2ème Choix (m3)	2005	7 549,12	100,00
33x33 & similraires (m²)	2005	73,14	100,00
33x33 à 50x50 (m²)	2005	65,33	100,00
36S (m²)	2005	20,67	100,00
4 mm (m²)	2005	52,02	100,00

7. Visualisations

Les graphiques suivants ont été générés automatiquement afin de mettre en évidence les tendances, comparaisons et indicateurs pertinents issus des résultats SQL.



Évolution annuelle de la médiane de Prix moyen mad sur la période étudiée.